

WLC'de WPA2 Enterprise WLAN'ı Yapılandırma

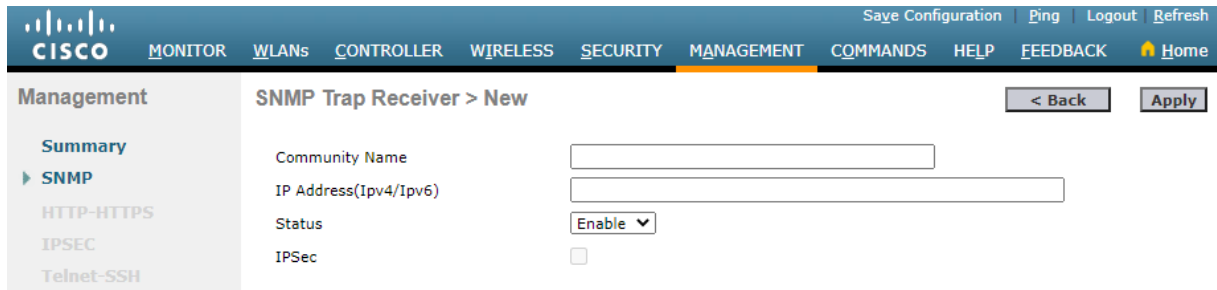
SNMP Sunucu Bilgilerini Yapılandırma

SNMP'yi etkinleştirmek ve ayarları yapılandırmak için:

1. Çeşitli yönetim özelliklerine erişmek için MANAGEMENT sekmesine tıklayın.
2. Alt menüleri genişletmek için SNMP'yi tıklayın.
3. Trap Receivers'ı tıklayın.
4. Yeni bir SNMP trap receiver yapılandırmak için New... ögesine tıklayın.



- SNMP sunucusu adını ve SNMP sunucusu için IP adresini (IPv4 veya IPv6) girin ve ardından Apply'ı tıklayın.
- WLC şimdi SNMP günlük iletilerini SNMP sunucusuna iletecektir.



RADIUS Sunucu Bilgilerini Yapılandırma

WLC'yi RADIUS sunucu bilgileriyle yapılandırmak için:

1. **SECURITY**'ye tıklayın.
2. **RADIUS**'a tıklayın.
3. **Authentication**'a tıklayın.
4. PC-A'yı RADIUS sunucusu olarak eklemek için. **New...** tıklayın.
- PC-A için IPv4 adresini ve WLC ile RADIUS sunucusu arasında kullanılacak paylaşılan anahtarı girin ve ardından Apply'ya tıklayın.

CISCO MONITOR WLANs CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK Home

Security

AAA

RADIUS

Authentication

Accounting

Fallback

DNS

Downloaded AVP

TACACS+

LDAP

Local Net Users

MAC Filtering

RADIUS Authentication Servers

Auth Called Station ID Type: IP Address

Use AES Key Wrap: ☐ (Designed for FIPS customers and requires a key wrap compliant RADIUS server)

MAC Delimiter: Hyphen

Framed MTU: 1300

Network User	Management	Server Index	Server Address(Ipv4/Ipv6)	Port	IPSec	Admin Status
--------------	------------	--------------	---------------------------	------	-------	--------------

CISCO MONITOR WLANs CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK Home

Security

AAA

RADIUS

Authentication

Accounting

Fallback

DNS

Downloaded AVP

TACACS+

LDAP

Local Net Users

MAC Filtering

Disabled Clients

User Login Policies

AP Policies

Password Policies

RADIUS Authentication Servers > New

< BACK Apply

Server Index (Priority): 1

Server IP Address(Ipv4/Ipv6):

Shared Secret Format: ASCII

Shared Secret:

Confirm Shared Secret:

Key Wrap: ☐ (Designed for FIPS customers and requires a key wrap compliant RADIUS server)

Port Number: 1812

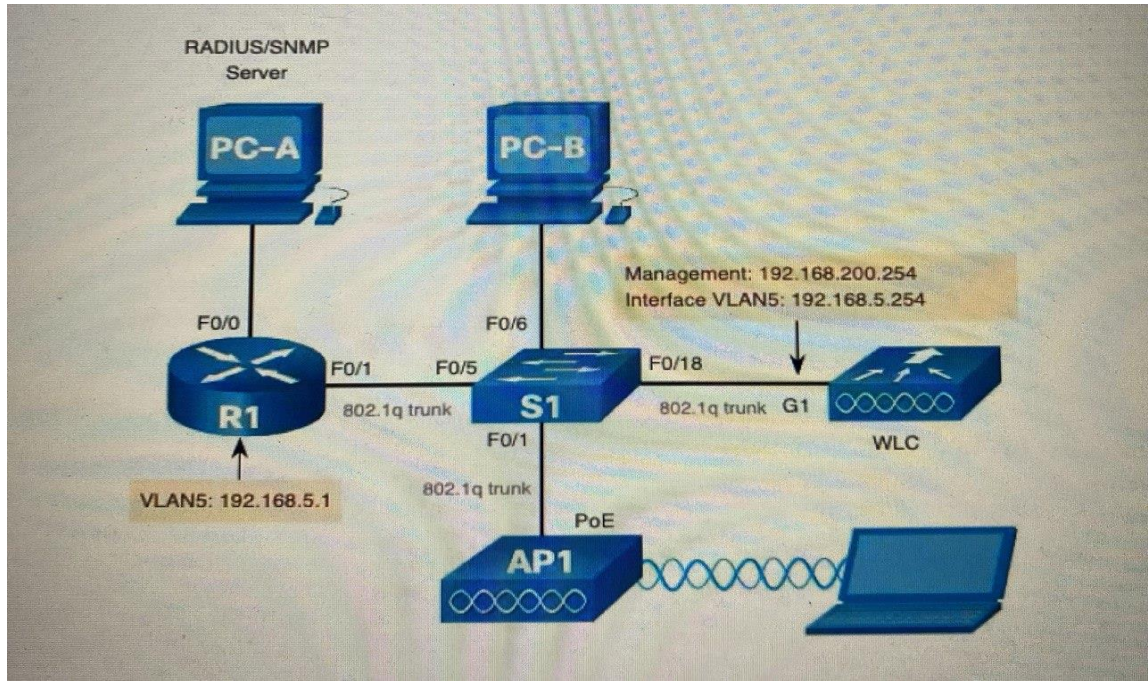
Server Status: Enabled

Support for CoA: Disabled

Apply'ı tıkladıktan sonra, yapılandırılan RADIUS Kimlik Doğrulama Sunucuları listesi listelenen yeni sunucu ile yenilenir.

VLAN 5 Adresleme ile Topoloji

- WLC'de yapılandırılan her WLAN'ın kendi sanal arabirime ihtiyacı vardır.
 - WLC, birden fazla WLAN ve sanal arabirimi destekleyecek şekilde yapılandırılabilen beş fiziksel veri bağlantı noktasına sahiptir.
 - Yeni WLAN, VLAN 5 arayüzü ve 192.168.5.0/24 ağını kullanacak ve bu nedenle R1, topolojide gösterildiği gibi VLAN 5 için yapılandırılmış ve show ip interface brief çıktısı gösterilmiş.



```
R1# show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	172.16.1.1	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet0/1.1	192.168.200.1	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1.5	192.168.5.254	YES	manual	up	up

(output omitted)

```
R1#
```

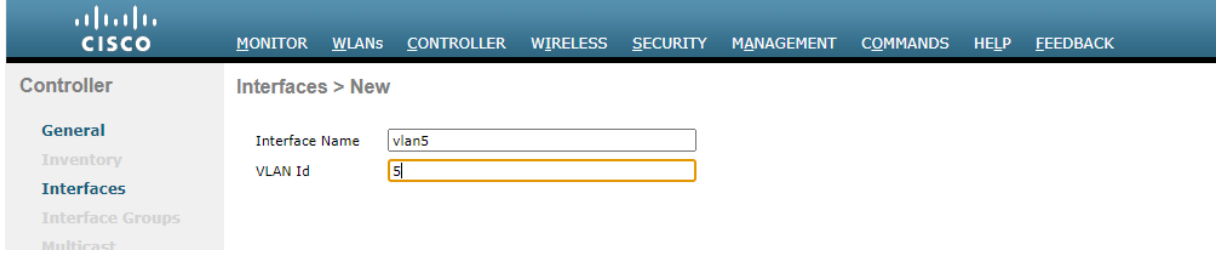
Yeni Arayüz Yapılandırma

WLC'deki VLAN arabirimi yapılandırması aşağıdaki adımları içerir:

1. **Yeni bir arayüz oluşturun:** CONTROLLER → Interfaces → New... seçeneğini tıklayın.

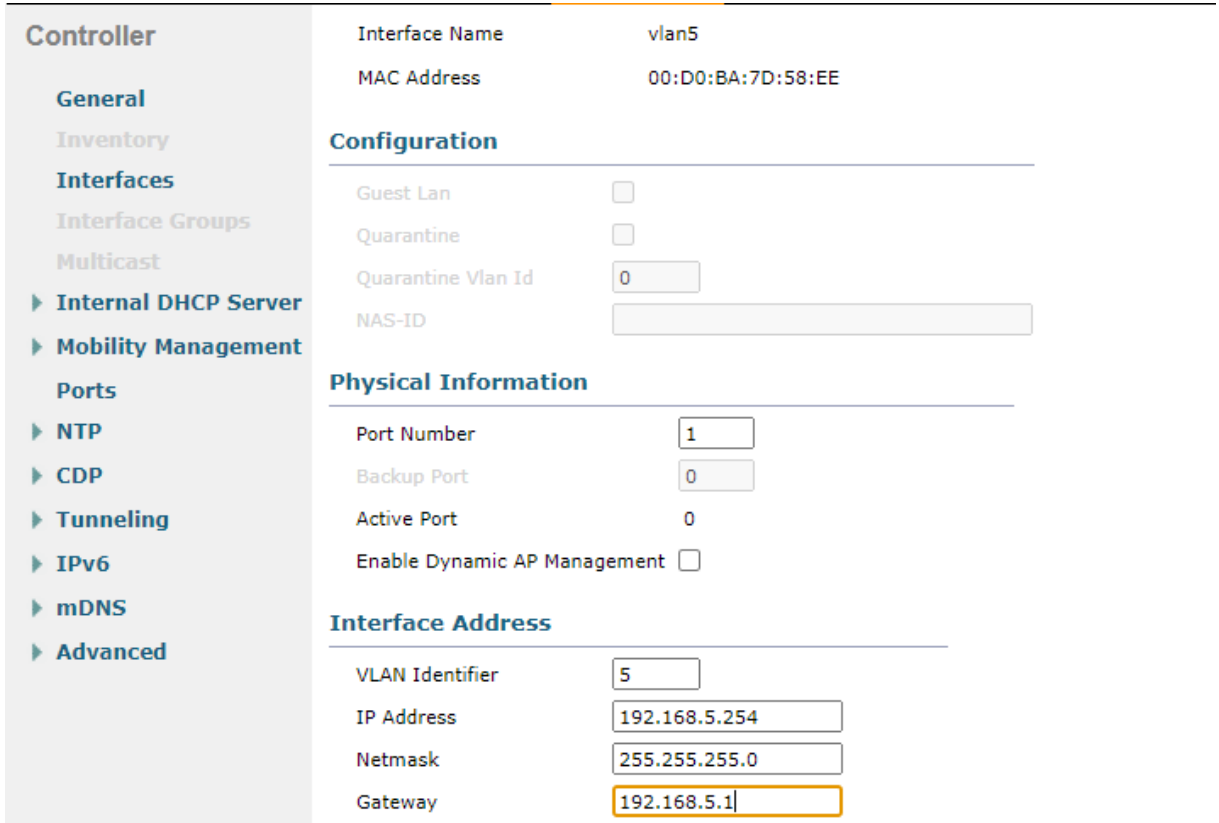
Cisco WLC Configuration Page						
MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK						
Controller Interfaces						
General Inventory Interfaces Interface Groups Multicast Internal DHCP Server						
Interface Name	VLAN Identifier	IP Address	Interface Type	Dynamic AP Management	IPv6 Address	
management	1	192.168.200.254	Static	Enabled	::/128	
virtual	N/A	192.0.2.1	Static	Not Supported		

2. **VLAN adını ve kimliğini yapılandırın:** Örnekte, yeni arabirime vlan5 adı verilir, VLAN kimliği 5'tir ve uygulanır.



The screenshot shows the Cisco Controller web interface. The top navigation bar includes links for MONITOR, WLANs, CONTROLLER, WIRELESS, SECURITY, MANAGEMENT, COMMANDS, HELP, and FEEDBACK. The left sidebar shows the 'Controller' menu with options: General, Inventory, Interfaces (selected), Interface Groups, and Multicast. The main content area is titled 'Interfaces > New'. It contains two input fields: 'Interface Name' with the value 'vlan5' and 'VLAN Id' with the value '5'.

3. **Bağlantı noktasını ve arabirim adresini yapılandırın:** Arabirim Düzenleme-interface Edit sayfasında, fiziksel bağlantı noktası numarasını (yani, WLC G1 arabirimi WLC'de Bağlantı Noktası Numarası 1'dir), VLAN 5 arabirimi adreslemesini (yani, 192.168.5.254/24) ve varsayılan ağ geçidi (ör. 192.168.5.1)



The screenshot shows the Cisco Controller web interface for editing an interface. The left sidebar shows the 'Controller' menu with options: General, Inventory, Interfaces (selected), Interface Groups, Multicast, Internal DHCP Server, Mobility Management, Ports, NTP, CDP, Tunneling, IPv6, mDNS, and Advanced. The main content area is titled 'Interface Edit' and shows the configuration for 'vlan5'. The 'General' tab is selected, showing the 'Interface Name' as 'vlan5' and the 'MAC Address' as '00:D0:BA:7D:58:EE'. The 'Configuration' section includes checkboxes for 'Guest Lan' and 'Quarantine', a 'Quarantine Vlan Id' field set to '0', and a 'NAS-ID' field. The 'Physical Information' section includes a 'Port Number' field set to '1', a 'Backup Port' field set to '0', an 'Active Port' field set to '0', and an 'Enable Dynamic AP Management' checkbox. The 'Interface Address' section includes a 'VLAN Identifier' field set to '5', an 'IP Address' field set to '192.168.5.254', a 'Netmask' field set to '255.255.255.0', and a 'Gateway' field set to '192.168.5.1'.

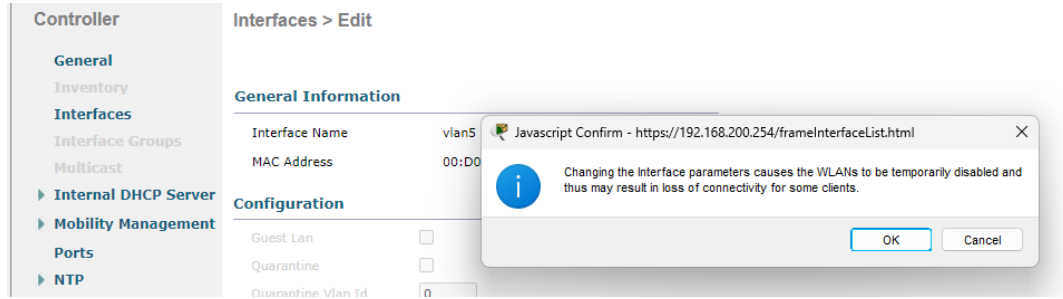
4. **DHCP sunucu adresini yapılandırın:** Örnek, DHCP sunucusu olarak etkinleştirilen varsayılan ağ geçidi yönlendirici adresi olan IPv4 192.168.5.1 adresinde birincil bir DHCP sunucusu yapılandırır.



The screenshot shows the Cisco Controller configuration page for the CONTROLLER tab. The left sidebar lists various configuration sections, with 'Internal DHCP Server' selected. The main area displays the DHCP configuration for VLAN 5. The IP Address is set to 192.168.5.254, Netmask to 255.255.255.0, and Gateway to 192.168.5.1. Under the 'DHCP Information' section, the Primary DHCP Server is set to 192.168.5.1, and the Secondary DHCP Server is empty. The DHCP Proxy Mode is set to Global, and the Enable DHCP Option 82 checkbox is unchecked.

Field	Value
VLAN Identifier	5
IP Address	192.168.5.254
Netmask	255.255.255.0
Gateway	192.168.5.1
Primary DHCP Server	192.168.5.1
Secondary DHCP Server	
DHCP Proxy Mode	Global
Enable DHCP Option 82	☐

5. **Uygula ve Onayla:** Üste gidin ve Uygula'yı tıklayın ve ardından uyarı mesajı için Apply'ı tıklayın.



The screenshot shows the Cisco Controller configuration page for the CONTROLLER tab, specifically the 'Interfaces > Edit' section. The left sidebar lists various configuration sections, with 'Internal DHCP Server' selected. The main area displays the configuration for the 'vlan5' interface. A JavaScript Confirm dialog box is displayed in the foreground, warning that changing interface parameters will temporarily disable WLANs and may result in loss of connectivity for some clients. The dialog has 'OK' and 'Cancel' buttons.

Field	Value
Interface Name	vlan5
MAC Address	00:00:00:00:00:00

6. **Arayüzleri Doğrula:** Yeni vlan5 arabiriminin IPv4 adresiyle arabirimler listesinde gösterildiğini doğrulamak için Interfaces'i tıklayın.



The screenshot shows the Cisco Controller configuration page for the CONTROLLER tab, specifically the 'Interfaces' section. The left sidebar lists various configuration sections, with 'Internal DHCP Server' selected. The main area displays a table of interfaces.

Interface Name	VLAN Identifier	IP Address	Interface Type	Dynamic AP Management	IPv6 Address
management	1	192.168.200.254	Static	Enabled	::/128
virtual	N/A	192.0.2.1	Static	Not Supported	
vlan5	5	192.168.5.254	Dynamic	Disabled	

DHCP Scope Yapılandırma

Yeni DHCP scope doğrulayın: DHCP Scopları sayfasında, DHCP scope yapılandırmak için new Scope Name'i tıkklatın.

Controller	DHCP Scopes	New...
General		
Inventory		
Interfaces		
Interface Groups		
Multicast		
Internal DHCP Server		

Scope Name	Address Pool	Lease Time	Status
Wireless Management	0.0.0.0 - 0.0.0.0		Enabled Remove
day0-dhcp-mgmt	192.168.1.3 - 192.168.1.14		Enabled Remove

Yeni DHCP scope yapılandırın ve etkinleştirin: Wireless_Management kapsamının Düzenle ekranında, bir adres havuzu (yani 192.168.200.240/24 ile .249), varsayılan yönlendirici IPv4 adresini (yani 192.168.200.1) yapılandırın, ardından Enabled ve Apply tıklayın.

CISCO

MONITORWLANsCONTROLLERWIRELESSSECURITYMANAGEMENTCOMMANDSHelpFEEDBACK

Controller

GeneralInventoryInterfacesInterface GroupsMulticastInternal DHCP ServerMobility ManagementPortsNTPCDPTunnelingIPv6mDNSAdvanced

DHCP Scope > Edit

Scope Name

Wireless Management

Pool Start Address

192.168.200.240

Pool End Address

192.168.200.249

Network

192.168.200.0

Netmask

255.255.255.0

Lease Time (seconds)

86400

Default Routers

192.168.200.1

0.0.0.0

0.0.0.0

DNS Domain Name

Not Supported

DNS Servers

0.0.0.0

0.0.0.0

0.0.0.0

Netbios Name Servers

0.0.0.0

0.0.0.0

0.0.0.0

Status

Enabled

DHCP Scope etkinleştirin: Ağ yöneticisi DHCP scope sayfasına geri döner ve scopun yeni bir WLAN'a tahsis edilmeye hazır olduğunu doğrulayabilir.

Scope Name	Address Pool
Wireless Management	192.168.200.240 - 192.168.200.249
day0-dhcp-mgmt	192.168.1.3 - 192.168.1.14

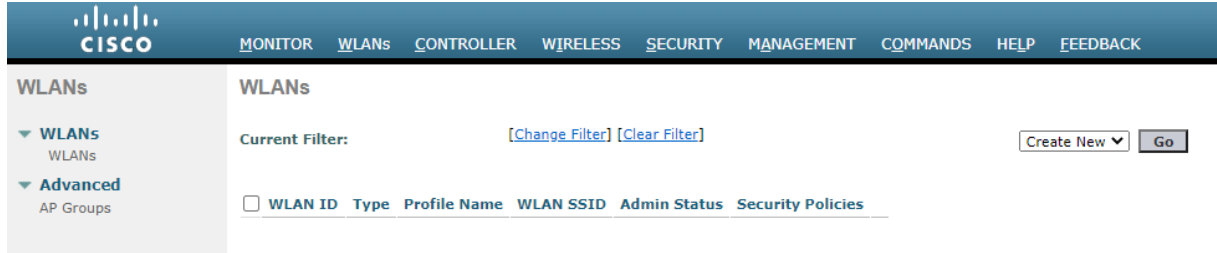
WPA2 Enterprise WLAN'ı Yapılandırma

Varsayılan olarak, WLC'de yeni oluşturulan tüm WLAN'lar Gelişmiş Şifreleme Sistemi-Advanced Encryption System (AES) içeren WPA2 kullanır.

- 802.1x, RADIUS sunucusuyla iletişim kurmak için kullanılan varsayılan anahtar yönetim protokolüdür.
- Ardından, arayüz vlan 5'i kullanmak için yeni bir VLAN oluşturun.

WLC'de yeni bir WLAN yapılandırılması aşağıdaki adımları içerir:

1. **Yeni bir WLAN oluşturun:** WLAN'lar sekmesini ve ardından yeni bir WLAN oluşturmak için Go'ya tıklayın.

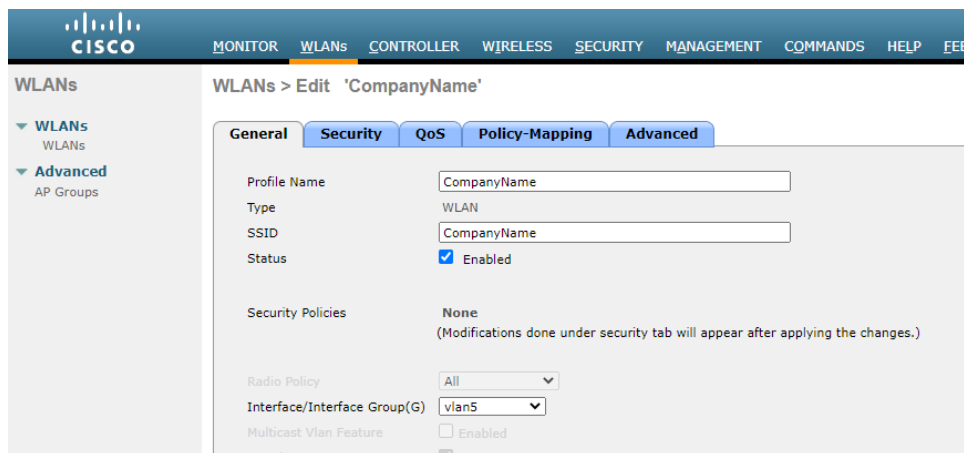


2. **WLAN adını ve SSID'yi yapılandırma:** Profil adını ve SSID'yi girin, 5 kimliğini seçin ve ardından yeni WLAN'ı oluşturmak için Apply'ya tıklayın.

WLANs > New

Type	WLAN
Profile Name	CompanyName
SSID	CompanyName
ID	5

3. **VLAN 5 için WLAN'ı etkinleştirin:** WLAN'ı seçtikten sonra durumu Etkin olarak değiştirin, Interface/Interface Group (G) açılır listesinden vlan5'i seçin ve Apply'ı tıklayın ve açılan mesajı kabul etmek için OK'ı tıklayın.



4. **AES ve 802.1x varsayılanlarını doğrulayın:** Yeni WLAN için varsayılan güvenlik yapılandırmasını görüntülemek için Security sekmesini tıklayın.

WLANs > Edit 'CompanyName'

GeneralSecurityQoSPolicy-MappingAdvanced

Layer 2Layer 3AAA Servers

Layer 2 Security [6](#) WPA+WPA2 [v](#)
MAC Filtering [9](#) ☐

Fast Transition
Fast Transition ☐

Protected Management Frame
PMF Disabled [v](#)

WPA+WPA2 Parameters
WPA Policy ☐
WPA2 Policy ☒
WPA2 Encryption ☒ AES ☐ TKIP

Authentication Key Management
802.1X ☒ Enable
CKKM ☐ Enable
PSK ☐ Enable
FT 802.1X ☐ Enable

5. **WLAN güvenliğini RADIUS sunucusunu kullanacak şekilde yapılandırın:**
WLAN kullanıcılarının kimliğini doğrulamak için kullanılacak RADIUS sunucusunu seçmek için, AAA Servers sekmesini tıklayın ve açılır kutudan, önceden WLC'de yapılandırılmış olan RADIUS sunucusunu seçin ve ardından değişikliklerinizi uygulayın.

WLANs > Edit 'CompanyName'

GeneralSecurityQoSPolicy-MappingAdvanced

Layer 2Layer 3AAA Servers

Select AAA servers below to override use of default servers on this WLAN

Radius Servers
Radius Server Overwrite interface ☐ Enabled

Authentication Servers
☒ Enabled
Server 1 None [v](#)
Server 2 None [v](#)
Server 3 None [v](#)
Server 4 None [v](#)
Server 5 None [v](#)
Server 6 None [v](#)

Accounting Servers
☐ Enabled
None [v](#)
None [v](#)
None [v](#)
None [v](#)
None [v](#)

EAP Parameters
Enable ☐

Radius Server Accounting

6. **Yeni WLAN'ın kullanılabilir olduğunu doğrulayın:** Yeni WLAN'ın listelendiğini ve etkinleştirildiğini doğrulamak için WLAN'lar alt menüsüne tıklayın.

MONITOR WLANs CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK Save Config

WLANs

▼ WLANs
WLANs

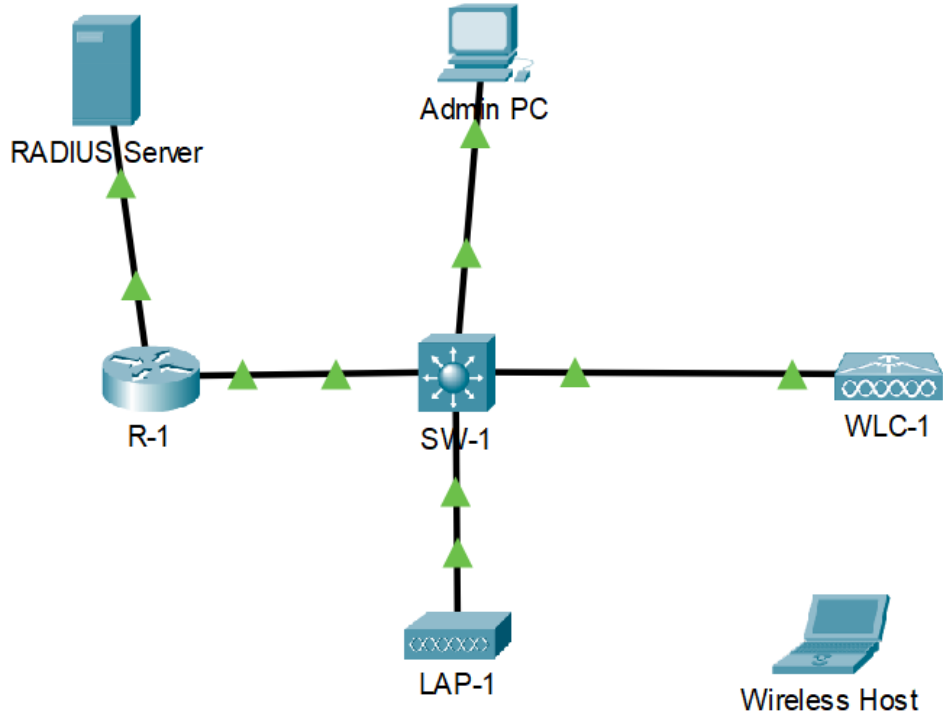
▼ Advanced
AP Groups

WLANs

Current Filter: [\[Change Filter\]](#) [\[Clear Filter\]](#) Create New ▼ Go

☐	WLAN ID	Type	Profile Name	WLAN SSID	Admin Status	Security Policies
☐	5	WLAN	CompanyName	CompanyName	Enabled	[WPA2][Auth(802.1X)]

Uygulama: WLC'de WPA2 Enterprise WLAN'ı Yapılandırma



Adresleme Tablosu

Device	Interface	IP Address
R1	G0/0/0.5	192.168.5.1/24
	G0/0/0.200	192.168.200.1/24
	G0/0/1	172.31.1.1/24
SW1	VLAN 200	192.168.200.100/24
LAP-1	G0	DHCP
WLC-1	Management	192.168.200.254/24
RADIUS/SNMP Server	NIC	172.31.1.254/24
Admin PC	NIC	192.168.200.200/24

Hedefler

Bu aktivitede, kullanacağı VLAN arayüzü de dahil olmak üzere, kablosuz LAN denetleyicisinde (WLC) yeni bir WLAN yapılandırılacaktır. WLAN'ı, kullanıcıların kimliğini doğrulamak için bir RADIUS sunucusu ve WPA2-Enterprise kullanacak şekilde yapılandırılacaktır.. WLC'yi bir SNMP sunucusu kullanacak şekilde de yapılandırılacaktır.

- WLC'de yeni bir VLAN arayüzü yapılandırın.
- WLC'de yeni bir WLAN yapılandırın.
- WLC dahili DHCP sunucusunda yeni bir kapsam-scope yapılandırın.
- WLC'yi SNMP ayarlarıyla yapılandırın.
- WLC kullanıcılarının kimlik doğrulaması için WLC'yi bir RADIUS sunucusu kullanacak şekilde yapılandırın.
- WPA2-Enterprise ile bir WLAN'ı güven altına alın.
- Ana bilgisayarları yeni WLC'ye bağlayın.

Arka Plan / Senaryo

WLC'yi zaten mevcut bir WLAN ile yapılandırdınız ve test ettiniz. WPA2-PSK'ı bu WLAN için yapılandırdınız çünkü daha küçük bir işletmede kullanılacaktı. Daha büyük bir kuruluştaki kullanılacak bir WLC topolojisini yapılandırmanız ve test etmeniz istenmiştir. WPA2-PSK'nın iyi ölçeklenmediğini ve bir kurumsal ağda kullanım için uygun olmadığını biliyorsunuz. Bu yeni topoloji, WLAN kullanıcılarının kimliğini doğrulamak için bir RADIUS sunucusu ve WPA2-Enterprise kullanacaktır. Bu, kullanıcı hesaplarının merkezi bir konumdan yönetilmesine olanak tanır ve her hesabın kendi kullanıcı adı ve şifresi olduğundan gelişmiş güvenlik ve şeffaflık sağlar. Ayrıca, kullanıcı etkinliği sunucuda günlüğe kaydedilir.

Bu laboratuvarı yeni bir VLAN arayüzü oluşturacak, yeni bir WLAN oluşturmak için bu arayüzü kullanacak ve WPA2-Enterprise ile bu WLAN'ı güven altına alacaksınız. WLC'yi, kullanıcıların kimliğini doğrulamak için kurumsal RADIUS sunucusunu kullanacak şekilde de yapılandırabilirsiniz. Ayrıca, WLC'yi bir SNMP sunucusu kullanacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Talimatlar

Part 1: Yeni bir WLAN oluşturma

Step 1: Yeni bir VLAN arayüzü oluşturun.

Her WLAN, WLC'de sanal bir arayüz gerektirir. Bu arabirimler dinamik arabirimler olarak bilinir. Sanal arabirime bir VLAN Kimliği atanır ve arabirimi kullanan trafik VLAN trafiği olarak etiketlenir. Bu yüzden AP'ler, WLC ve yönlendirici arasındaki bağlantılar ana hat bağlantı noktaları üzerindedir. Birden fazla WLAN'dan gelen trafiğin ağ üzerinden taşınabilmesi için, WLAN VLAN'larına yönelik trafiğin kesilmesi gerekir.

- Tarayıcıyı Admin PC masaüstünden açın. HTTPS üzerinden WLC'nin IP adresine bağlayın.
- Kullanıcı adı **admin** ve password **Cisco123** ile giriş yapın.
- Controller** menüsünü ve ardından soldaki menüden **Interfaces**'i tıklayın. Varsayılan sanal arabirimi ve bağlı olduğunuz yönetim arabirimini göreceksiniz.
- Sayfanın sağ üst köşesindeki **New** düğmesini tıklayın. Görmek için sayfayı sağa kaydırmanız gerekebilir.
- Yeni arayüzün adını girin. Biz buna **WLAN-5** diyeceğiz. VLAN Kimliğini-ID **5** olarak yapılandırın. Bu, daha sonra oluşturacağımız WLAN için trafik taşıyacak olan VLAN'dır. **Apply**'yi tıklayın. Bu, VLAN arayüzü için bir yapılandırma ekranına götürür.
- İlk olarak, arabirimi fiziksel bağlantı noktası numarası 1'i kullanacak şekilde yapılandırın. Fiziksel arabirimler ayrılmış devre bağlantı noktaları gibi olduğu için birden çok VLAN arabirimi aynı fiziksel bağlantı noktasını kullanabilir.
- Arabirime aşağıdaki gibi yapılandırın**

IP Adresi: 192.168.5.254

Netmask: 255.255.255.0

Ağ Geçidi: 192.168.5.1

Birincil DHCP sunucusu: 192.168.5.1

Bu VLAN arabirimini kullanan WLAN için kullanıcı trafiği 192.168.5.0/24 ağında olacaktır. Varsayılan ağ geçidi, R-1 yönlendiricisindeki bir arabirimin adresidir. Yönlendiricide bir DHCP havuzu yapılandırıldı. DHCP için burada yapılandırdığımız adres, WLC'ye WLAN üzerindeki ana bilgisayarlardan aldığı tüm DHCP isteklerini yönlendiricideki DHCP sunucusuna iletmesini söyler.

- Değişikliklerinizi uygulamak için **Apply** 'yi ve uyarı mesajını yanıtlamak için **OK**'ı tıkladığınızdan emin olun. WLC yeniden başlatıldığında yapılandırmanızın geçerli olması için **Save Configuration** 'i tıklayın.

Controller

General

Inventory

Interfaces

Interface Groups

Interfaces > New

< BACK

Apply

Interface Name

WLAN-5

VLAN Id

5

Physical Information

Port Number

1

Backup Port

0

Active Port

0

Enable Dynamic AP Management

☐

Interface Address

VLAN Identifier

5

IP Address

192.168.5.254

Netmask

255.255.255.0

Gateway

192.168.5.1

DHCP Information

Primary DHCP Server

192.168.5.1

Secondary DHCP Server

DHCP Proxy Mode

Global ▼

Enable DHCP Option 82

☐

Interfaces

Interface Name	VLAN Identifier	IP Address	Interface Type	Dynamic AP Management	IPv6 Address
WLAN-5	5	192.168.5.254	Dynamic	Disabled	
management	1	192.168.200.254	Static	Enabled	::128
virtual	N/A	192.0.2.1	Static	Not Supported	

Step 2: WLC'yi bir RADIUS sunucusu kullanacak şekilde yapılandırın.

WPA2-Enterprise, WLAN kullanıcılarının kimliğini doğrulamak için harici bir RADIUS sunucusu kullanır. Benzersiz kullanıcı adları ve parolaları olan bireysel kullanıcı hesapları RADIUS sunucusunda yapılandırılabilir. WLC'nin RADIUS sunucusunun hizmetlerini kullanabilmesi için önce WLC'nin sunucu adresiyle yapılandırılması gerekir.

- WLC'de **Security** menüsünü tıklayın.
- New** düğmesini tıklatın ve Sunucu IP Adresi alanına RADIUS sunucusunun IP adresini girin.
- RADIUS sunucusu, WLC'nin sunucudaki kullanıcı hesabı bilgilerine erişmesine izin vermeden önce WLC'nin kimliğini doğrular. Bu, paylaşılan bir gizli değer gerektirir. Cisco123'ü kullanın. Paylaşılan gizli anahtarı- shared secret onaylayın ve **Apply** yı tıklayın.

RADIUS Authentication Servers > New

[< BACK](#)

Server Index (Priority)	1 ▼
Server IP Address(Ipv4/Ipv6)	172.31.1.254
Shared Secret Format	ASCII ▼
Shared Secret	
Confirm Shared Secret	

Network User	Management	Server Index	Server Address(Ipv4/Ipv6)	Port	IPSec
☒	☒	1	172.31.1.254	1812	Disabled

Step 3: Yeni bir WLAN oluşturun.

Yeni bir WLAN oluşturun. Yeni WLAN için yeni oluşturulan VLAN arayüzünü kullanın.

- Menü çubuğundaki **WLANS** girişini tıklayın. WLAN ekranının sağ üst köşesindeki açılır kutuyu bulun. **Create New** deyin. Yeni bir WLAN oluşturmak için **Go** tıklayın.
- Yeni WLAN'ın **Profile Name** girin. **Floor 2 Employees** profil adını kullanın. WLAN'a bir **SSID-5** SSID'si atayın. Kimlik açılır listesini **5** olarak değiştirin. Toplantı sahiplerinin ağa katılmak için bu SSID'yi kullanmaları gerekir. İşiniz bittiğinde, ayarlarınızı kabul etmek için **Apply** 'yı tıklayın.

Not: Kimlik-ID, WLAN için etiket olarak kullanılan rastgele bir değerdir. Bu durumda, WLAN için VLAN ile tutarlı olacak şekilde 5 olarak yapılandırdık. Mevcut herhangi bir değer olabilir.

- Ayarların geçerli olması için **Apply**'yı tıklayın.
- WLAN oluşturulduğuna göre, ağın özelliklerini yapılandırabilirsiniz. WLAN'ı işlevsel hale getirmek için **Enabled**'i tıklayın. Bu adımı yanlışlıkla atlamak yaygın bir hatadır.
- Yeni WLAN için kullanılacak VLAN arayüzünü seçin. WLC, ağ üzerindeki kullanıcı trafiği için bu arayüzü kullanacaktır. Interface/Interface Group (G) için açılır kutuyu tıklayın. 1. Adımda oluşturduğumuz arayüzü seçin.
- Advanced sekmesine gidin. Arabirimim **FlexConnect** bölümüne gidin.
- FlexConnect Local Switching** ve **FlexConnect Local Auth** etkinleştirmek için tıklayın.
- Yeni WLAN'ı etkinleştirmek için Apply'yı tıklayın. Bunu yapmayı unutursanız, WLAN çalışmaz.

WLANs > New

Type	WLAN ▼
Profile Name	Floor 2 Employees
SSID	SSID-5
ID	5 ▼

WLANs > Edit 'Floor 2 Employees'

[< BACK](#)[Apply](#)

General

Security

QoS

Policy-Mapping

Advanced

Profile Name	Floor 2 Employees
Type	WLAN
SSID	SSID-5
Status	☒ Enabled
Security Policies	None (Modifications done under security tab will appear after applying the changes.)
Radio Policy	All ▼
Interface/Interface Group(G)	WLAN-5 ▼

General

Security

QoS

Policy-Mapping

Advanced

Off Channel Scanning Defer

Scan Defer Priority	0 1 2 3 4 5 6 7
	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Scan Defer Time(msecs)	100

FlexConnect

FlexConnect Local Switching 2	☒ Enabled
FlexConnect Local Auth 12	☒ Enabled

Local Client Profiling

DHCP Profiling	☐
HTTP Profiling	☐

Universal AP Admin Support

Universal AP Admin	☐
--------------------	--------------------------

11v BSS Transition Support

BSS Transition	☐
Disassociation Imminent	☐
Disassociation Timer(0 to 3000 TRT)	200

Step 4: WLAN güvenliğini yapılandırın.

WPA2-PSK yerine, yeni WLAN'ı WPA2-Enterprise'ı kullanacak şekilde yapılandıracağız.

- Gerekirse yapılandırmaya devam etmek için yeni oluşturulan WLAN'ın WLAN kimliğini tıklayın.
- Security sekmesini tıklayın. Katman 2 sekmesi altında, açılır kutudan **WPA+WPA2** yi seçin.
- WPA + WPA2 Parametreleri altında, **WPA2 Policy**'i etkinleştirin. Authentication Key Management altında 802.1X'i tıklayın. Bu, WLC'ye kullanıcıların harici olarak kimlik doğrulaması için 802.1X protokolünü kullanmasını söyler.
- AAA Servers** sekmesini tıklayın. Authentication Servers sütununda Server 1 'in yanındaki açılır menüyü açın ve 2. Adımda yapılandığımız sunucuyu seçin.
- Bu yapılandırmayı etkinleştirmek için Apply'yı tıklayın. WLC'yi, WLAN'a bağlanmaya çalışan kullanıcıların kimliğini doğrulamak için RADIUS sunucusunu kullanacak şekilde yapılandırdınız.

WLANs > Edit 'Floor 2 Employees'

GeneralSecurityQoSPolicy-MappingAdvanced

Layer 2Layer 3AAA Servers

Layer 2 Security [6](#) WPA+WPA2 [v](#)
MAC Filtering [9](#) ☐

Fast Transition
Fast Transition ☐

Protected Management Frame
PMF Disabled [v](#)

WPA+WPA2 Parameters
WPA Policy ☐
WPA2 Policy ☒
WPA2 Encryption ☒ AES ☐ TKIP

Authentication Key Management
802.1X ☒ Enable
CCKM ☐ Enable
PSK ☐ Enable

Layer 2Layer 3AAA Servers

Select AAA servers below to override use of default servers on this WLAN

Radius Servers
Radius Server Overwrite interface ☐ Enabled

Authentication Servers
☒ Enabled
Server 1 IP:172.31.1.254, Port:1812 [v](#)

Accounting Servers
☐ Enabled
None [v](#)

EAP Parameters
Enable ☐

Part 2: DHCP Kapsamını-Scope ve SNMP'yi Yapılandırma

Step 1: DHCP Kapsamını yapılandırın.

WLC kendi dahili DHCP sunucusunu sunar. Cisco, WLAN DHCP sunucusunun daha büyük kullanıcı WLAN'larının gerektirdiği gibi yüksek hacimli DHCP hizmetleri için kullanılmamasını önerir. Ancak, daha küçük ağlarda, DHCP sunucusu kablolu yönetim ağına bağlı LAP'lere IP adresleri sağlamak için kullanılabilir. Bu adımda, WLC üzerinde bir DHCP kapsamı yapılandıracağız ve LAP-1 adresi için kullanabilirsiniz.

- Admin PC'den WLC GUI'ye bağlanmalıdır.
- Controller** menüsünü ve ardından **Interfaces** i tıklayın.

Hangi arayüzler mevcut?

WLAN-5, management, and virtual.

- Önagement Arayüzünü tıklayın. Adres bilgilerini buraya kaydedin.

IP address:

192.168.200.254

Netmask:

255.255.255.0

Gateway:

192.168.200.1

Primary DHCP server:

none specified

- WLC'nin kablolu yönetim ağındaki hafif AP'ler gibi aygıtlara adresleme sağlamak için kendi DHCP sunucusunu kullanmasını istiyoruz. Bu nedenle, birincil DHCP sunucu adresi olarak WLC yönetim arabiriminin IP adresini girin. **Apply**'yi tıklayın. Görüntülenen uyarı mesajlarını onaylamak için OK 'ı tıklayın.
- Soldaki menüde **Internal DHCP Server** bölümünü genişletin. **DHCP Scope** tıklayın.
- DHCP Scope oluşturmak için **New...** düğmesine tıklayın.
- Wired Management** kapsamını adlandırın. Bu DHCP kapsamını, Admin PC'yi, WLC-1 ve LAP-1'i bağlayan kablolu altyapı ağına adresler sağlayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.
- Yeni DHCP kapsamını oluşturmak için **Apply**'ya tıklayın.
- Kapsamın adresleme bilgilerini yapılandırmak için DHCP Scopes da new scope tıklayın. Aşağıdaki bilgileri giriniz.

Pool Start Address: **192.168.200.240**

Pool End Address: **192.168.200.249**

Status: **Enabled**

Adım 1c'de topladığınız bilgilerden Ağ, Ağ Maskesi ve Varsayılan Yönlendiriciler-Default Routers için değerleri girin.

- Yapılandırmayı etkinleştirmek için Apply'yi tıklayın. WLC yeniden başlatıldığında kullanılabilmesi için çalışmanızı kaydetmek üzere WLC arayüzünün sağ üst köşesindeki Save Configuration'i tıklayın.

Dahili DHCP sunucusu kısa bir gecikmeden sonra artık LAP-1'e bir adres sağlayacaktır. LAP-1'in IP adresi olduğunda, CAPWAP tüneli kurulacak ve LAP-1 2. Kat Çalışanlarına- Floor 2 Employees (SSID-5) WLAN'a erişim sağlayabilecektir. Topolojide fareyi LAP-1'in üzerine getirirseniz, IP adresini, CAPWAP tünelinin durumunu ve LAP-1'in erişim sağladığı WLAN'ı görmelisiniz.

DHCP Information

Primary DHCP Server	192.168.200.254
Secondary DHCP Server	
DHCP Proxy Mode	Global

DHCP Scope > Edit

Scope Name	Wired Management
Pool Start Address	192.168.200.240
Pool End Address	192.168.200.249
Network	192.168.200.0
Netmask	255.255.255.0
Lease Time (seconds)	86400
Default Routers	192.168.200.1
DNS Domain Name	Not Supported
DNS Servers	0.0.0.0
Netbios Name Servers	0.0.0.0
Status	Enabled

(Burada araştırılması gereken bir sorun olabilir)

XXXXXX

LAP-

Device Name: LAP-1

Device Model: 3702i

Port	Link	IP Address	MAC Address
GigabitEthernet0	Up	192.168.200.240/24	0000.0C43.9801
Dot11Radio0	Up	<not set>	0000.0C43.9802

CAPWAP Status: Not connected

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > LAP-1

Step 2: SNMP'yi yapılandırın

- WLC GUI'de **Management** menüsünü tıklayın ve soldaki menüden **SNMP** girişini genişletin.
- Trap Receivers** ve ardından **New...**'i tıklayın.
- Topluluk dizesini-community string **WLAN_SNMP** ve sunucunun IP adresini **172.31.1.254** olarak girin.
- Yapılandırmayı tamamlamak için **Apply**'yi tıklayın.

SNMP Trap Receiver > New

[< Back](#)[Apply](#)

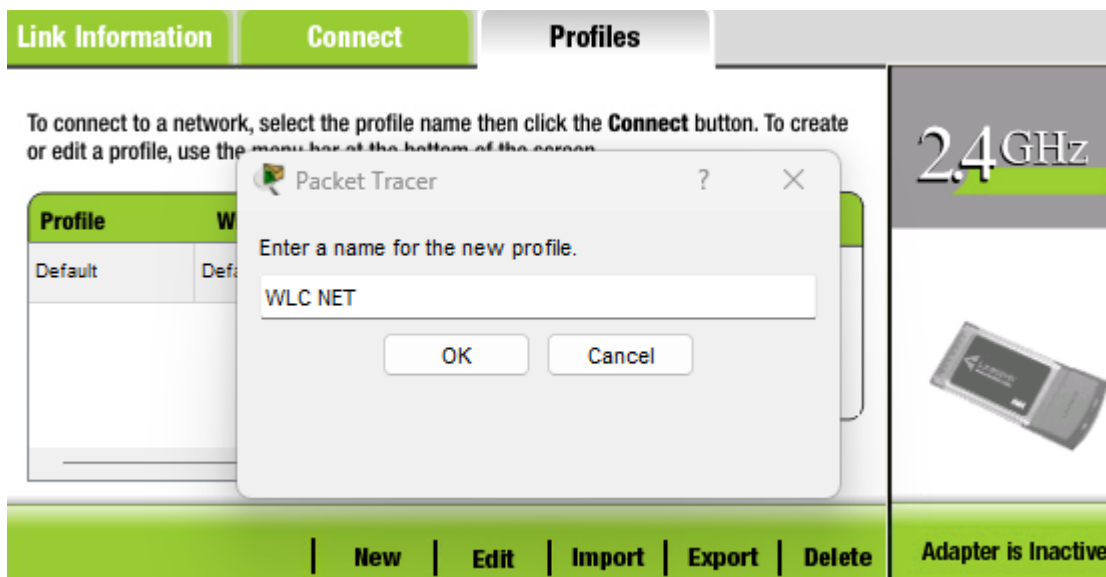
Community Name	WLAN_SNMP
IP Address(Ipv4/Ipv6)	172.31.1.254
Status	Enable
IPSec	☐

Part 3: Bilgisayarları Ağa Bağlama

Step 1: Bir bilgisayarı kurumsal ağa bağlanacak şekilde yapılandırın.

Packet Tracer PC Wireless istemci uygulamasında, WPA2-Enterprise WLAN'a bağlanmak için bir WLAN Profili yapılandırmanız gerekir.

- Kablosuz Bilgisayar'a tıklayın ve **PC Wireless** uygulamasını açın.
- Profiles** sekmesini ve ardından yeni bir profil oluşturmak için **New**'yi tıklayın. Profili **WLC NET** olarak adlandırın.
- Daha önce oluşturduğumuz WLAN için Kablosuz Ağ Adını vurgulayın ve **Advanced Setup** tıklayın.
- Kablosuz LAN için SSID'nin mevcut olduğunu doğrulayın ve ardından **Next**'i tıklayın. Kablosuz Ana Bilgisayar, SSID-5'i görmelidir. Değilse, WLC ile iletişim kurduğunu doğrulamak için fareyi LAP-1'in üzerine getirin. Açılır kutu, LAP-1'in SSID-5'ten haberdar olduğunu göstermelidir. Değilse, WLC yapılandırmasını kontrol edin. SSID'yi manuel olarak da girebilirsiniz.
- DHCP ağ ayarının seçili olduğunu doğrulayın ve **Next** e tıklayın.
- Security açılır kutusunda **WPA2-Enterprise**'i seçin. **Next** tıkla.
- Kullanıcı adı **user1** ve **User1Pass** parolasını girin ve **Next** e tıklayın.
- Profil Ayarlarını doğrulayın ve **Save**'i tıklayın.
- WLC NET** profilini seçin ve **Connect to Network** düğmesine tıklayın. Kısa bir gecikmeden sonra, Kablosuz Ana Bilgisayarın LAP-1'e bağlandığını görmelisiniz. Çok uzun sürüyor gibi görünüyorsa işlemi hızlandırmak için Fast Forward Time düğmesine tıklayabilirsiniz.
- Kablosuz Ana Bilgisayarın WLAN'a bağlandığını doğrulayın. Kablosuz Ana Bilgisayar, DH1 sunucusundan R1'deki ana bilgisayarlar için yapılandırılmış bir IP adresi almalıdır. Adres 192.168.5.0/24 ağında olacaktır. İşlemi hızlandırmak için Fast Forward Time düğmesine tıklamanız gerekebilir.



(Bu kısımda nedense oluşturduğumuz SSID gözüküyor) Sonraki adımlar göstermelik.

Wireless Security - WPA2 Enterprise

Authentication	PEAP	▼
Login Name	user1	
Password	••••••••	
Server Name		
Certificate	Trust Any	▼
Inner Authen.	TOKEN CARD	▼

Please select the authentication method that you use to access your network.

Enter the Login Name used for authentication.

Enter the Password used for authentication.

Enter the Server Name used for authentication. (Optional)

Please select the certificate used for authentication.

Please select the inner authentication method used inside the PEAP tunnel.

Step 2: Bağlantıyı Test Edin.

- PC Wireless uygulamasını kapatın.
- Bir komut istemi açın ve Wireless Host dizüstü bilgisayarın WLAN ağından bir IP adresi aldığını doğrulayın.

Adres hangi ağda olmalı? Açıklayınız.

Adres 192.168.5.0/24 ağında olmalıdır. Arayüz IP adresini 192.168.5.1'den alacak şekilde yapılandırıldı. Bu, VLAN 5 için yönlendirici alt arabirim adresidir. Kablosuz ana bilgisayarlara adres sağlamak için yönlendirici üzerinde DHCP çalışıyor.

- Varsayılan ağ geçidi, SW1 ve RADIUS sunucusuna ping atın. Başarı, bu topolojide tam bağlantı olduğunu gösterir.

Yansıma Soruları

- RADIUS sunucusu çift kimlik doğrulama mekanizması kullanır. RADIUS sunucusu tarafından hangi iki şeyin kimliği doğrulanır? Bunun neden gerekli olduğunu düşünüyorsunuz?

RADIUS sunucusu hem WLC hem de kablosuz ana bilgisayarın kimliğini doğrular. WLC, kablosuz ana bilgisayar adına kimlik doğrulama isteği yapar. WLC'nin kimliğini doğrulamak gerekir, çünkü kullanıcı adı ve parolaların RADIUS sunucu tablolarını yetkisiz aygıtların izinsiz girişlerinden korumak önemlidir. Bu nedenle, WLC'nin RADIUS sunucusunu kullanmak üzere yapılandırılması sırasında paylaşılan bir anahtar gereklidir.

- WPA2-Enterprise'in WPA2-PSK'ya göre avantajları nelerdir?

WPA2-PSK, tüm ana bilgisayarların aynı şifreyi kullanmasını gerektirir. Ayrıca, bir kullanıcı adı gerekli değildir. Bu, kullanıcıların ağa ne zaman bağlandıklarını ve ağdan çıkış yaptıklarını izlemenin daha zor olduğu anlamına gelir. Buna ek olarak, birçok ana bilgisayar aynı şifreyi kullandığından, bir tehdit oyuncusunun şifreyi çalması ve ağa erişmesi daha kolaydır. Son olarak, PSK şifresinin değiştirilmesi gerekirse, tüm kullanıcılar yeni şifre hakkında bilgilendirilmelidir. Bu aynı zamanda parolanın çalınması olasılığını da artırır. RADIUS kullanan WPA2-Enterprise, birden fazla benzersiz kullanıcı hesabının oluşturulmasına ve yönetilmesine izin verir. Kullanıcı davranışı RADIUS sunucusu tarafından tutulan günlüklerden kolayca denetlenebilir. Buna ek olarak, kullanıcılar kuruluştaki personel değiştiğinde kolayca silinebilir veya eklenebilir.